사 업 명
(70) 스마트시티인프라 AIoT 핵심기술개발(R&D) (4160-303)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국토교통부	국토도시실	-	120	126
명칭					교통및물류	물류등기타

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	4100	4160	303
명칭	국토교통연구개발	국토교통융복합기술개발	스마트시티인프라AIoT 핵심기술개발(R&D)

□ 사업 성격

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
		○				국토교통부

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

□ 사업 담당자

사업명	구분	
스마트시티 인프라AIoT 핵심기술개발 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)
		도시정책관
		도시경제과
	사업시행주체	국토교통과학기술진흥원 스마트시티산업지원센터

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	(B-A)/A
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		
스마트시티 인프라AIoT 핵심기술개발 (R&D)	2,921	6,038	6,038	6,000	6,000	△38	△0.6

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말 기준)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	2,921	2,921	2,921	-	-	6,.038	6,.038	6,.038 [6,038]	6,.038	6,.038 [6,038]	-	-	6,000
· 스마트시티인프라 AIoT핵심기술개발	2,921	2,921	2,921	-	-	6,.038	6,.038	6,.038 [6,038]	6,.038	6,.038 [6,038]	-	-	6,000
○ 비목별 분류(합계)	2,921	2,921	2,921	-	-	6,.038	6,.038	6,.038 [6,038]	6,.038	6,.038 [6,038]	-	-	6,000
· 연구활동비 등 (360-05)	2,921	2,921	2,921	-	-	6,.038	6,.038	6,.038 [6,038]	6,.038	6,.038 [6,038]	-	-	6,000
○ 기능·비목별 분류 (합계)	2,921	2,921	2,921	-	-	6,.038	6,.038	6,.038 [6,038]	6,.038	6,.038 [6,038]	-	-	6,000
· 스마트시티인프라 AIoT핵심기술개발	2,921	2,921	2,921	-	-	6,.038	6,.038	6,.038 [6,038]	6,.038	6,.038 [6,038]	-	-	6,000
-연구활동비 등 (360-05)	2,921	2,921	2,921	-	-	6,.038	6,.038	6,.038 [6,038]	6,.038	6,.038 [6,038]	-	-	6,000

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(스마트시티 인프라 AIoT 핵심 기술개발)** 다양한 **도시데이터의 실시간 분석·처리**를 위한 **인공지능 및 사물인터넷 기반**의 **스마트시티 AIoT(AI+IoT) 핵심기술*** 확보 및 **지자체 실증****

* Massive IoT(센서) + AI(인공지능) + Network(통신) = 스마트시티 AIoT 인프라

** 통합 실증을 통한 기술 상용화 및 제품화 등 시장성 사례 확보

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거

- 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제19조의5(스마트도시서비스 관련 정보시스템의 연계·통합 등)

① 스마트도시기반시설의 관리청은 스마트도시서비스를 제공하기 위하여 수집된 정보가 제2조제3호 다목에 따른 스마트도시 통합운영센터 등 스마트도시의 관리 · 운영에 관한 시설(이하 이 조에서 "스마트도시 관리 · 운영시설"이라 한다)과 연계될 수 있도록 관리하여야 한다.

② 스마트도시기반시설의 관리청은 스마트도시서비스를 통합적 · 효율적으로 제공하기 위하여 스마트도시 관리 · 운영시설 내 정보시스템이 연계 · 통합될 수 있도록 관리하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제1항 및 제2항에 따른 정보시스템 연계 · 통합 사업비용의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

- 「지능정보화 기본법」 제38조(초연결지능정보통신망의 상호연동 등)

① 정부는 국가기관과 지방자치단체가 구축한 초연결지능정보통신망의 효율적인 운영과 정보의 공동 활용을 촉진하기 위하여 초연결지능정보통신망 간 상호연동에 필요한 시책을 마련하여야 한다.

② 국가기관과 지방자치단체가 초연결지능정보통신망을 구축 · 운영하려는 경우에는 다른 기관의 초연결지능정보통신망을 공동활용하는 방안을 우선적으로 마련하여야 한다.

- 「국토교통과학기술육성법」 제8조(연구개발사업의 추진)

① 국토교통부장관은 종합계획을 효율적으로 추진하기 위하여 국토교통과학기술 연구개발 사업을 할 수 있다.

② 추진경위

- ‘19.7 : 「제3차 스마트시티 종합계획)」발표를 통해 혁신성장동력 R&D 성과를 바탕으로 데이터·AI 기반 스마트시티 구축을 위한 기술개발·실증 추진
- ‘20.12～ : 지능화 스마트시티 대응을 위한 선행사업 성과 분석, 신규 기술 수요 도출, 기술 체계 수립 등 후속사업 기획 추진
- ‘21.1 : 선행사업 “Massive 실시간 IoT 인프라 및 네트워크 기술”의 R&D 우수성과를 범부처 이어달리기 후보로 제출
- ‘22.4 : 총괄 연구기관 선정(주관연구기관 : 한국전자통신연구원)
- ‘22.11 : 실증 연구기관(주관연구기관 : ㈜쏘우웨이브) 및 실증지자체(성남시) 선정

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 해당없음
- 사업기간 : ’22 ~ ’26
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,000	3,000	2,921	6,038	6,000

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(참여기업이 있는 경우 Matching)
- 사업시행주체 : 국토교통부(전문기관 : 국토교통과학기술진흥원)
- 사업 수혜자 : 대학, 기업, 출연연 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조·피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
스마트시티 인프라AIoT 핵심기술개발	출연	「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 연구개발기관	6,000 백만원	연구개발비의 100분의 75 이하	「국가연구개발 혁신법 시행령」 제19조
		「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업에 해당하는 연구개발기관		연구개발비의 100분의 70 이하	
		「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업에 해당하거나 ‘가’, ‘나’에 해당 해당하지 않는 연구개발기관		연구개발비의 100분의 50 이하	

* 다만, 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업에 대하여 별도로 정할 수 있음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술개발(R&D)

: ('25) 6,038백만원 → ('26요구) 6,000백만원, 38백만원 감액

- (편성) 세계 최고수준의 스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술 개발 및 실증, 핵심 기술 기반 스마트시티 서비스 실증 인프라 및 서비스의 지자체(성남시) 이관 등 비용을 반영하여 6,000백만원 편성
- (산출) 기술개발 1,500백만원, 실증 4,500백만원
  - (종료) 1개 × 6,000백만원 × 12/12 = 6,000백만원

○ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
스마트 시티 인프라 AIoT 핵심기술 개발 6,038	**○ 연구활동비 등(360-05) : 6,038백만원** 가. AI기반 Edge AIoT 플랫폼 기술 개발 (1,200백만원) · IoT 디바이스 지능화 공통기술, Edge AIoT 플랫폼 단말 SW 및 민감정보 보호 지원 연합학습 알고리즘 개발 등 3건 × 400백만원 = 1,200백만원 나. 스마트시티 AIoT 네트워크 공통기술 개발 (1,200백만원) · 초고밀도 단말 접속 기술 보고서 및 시뮬레이터 개발 등 2건 × 600백만원 = 1,200백만원 다. 스마트시티 인프라 AIoT 기술 시험검증 및 평가체계 개발 (600백만원) · 실증지 현장 적용 네트워크 장비(단말 및 게이트웨이) 시험 2건 × 300 백만원 = 600 백만원 라. Massive AIoT 네트워크 시스템 구축 및 통합관리 SW 개발 (1,200백만원) · 도심홍수 및 배수시설 실증 AIoT 네트워크 시스템 구축 및 실증 네트워크 성능 안정화, AIoT 네트워크 특화 IoT 플랫폼 개발 등 3건 × 400백만원 = 1,200백만원 마. AIoT 기술 기반 스마트시티 3종 서비스 구현 및 운영 (1,838백만원) · 스마트안심공원 관제, 도시홍수 대응 시뮬레이터, 영상기반 Edge AI 기술 서비스 적용 및 서비스 관련 SW 개발 및 안정화 4건 × 613 백만원 = 1,838 백만원	스마트 시티 인프라 AIoT 핵심기술 개발 6,000	**○ 연구활동비 등(360-05) : 6,000백만원** 가. AI기반 Edge AIoT 플랫폼 기술개발(200백만원) · 온디바이스 AI 학습 모델 경량화 기술 고도화 1건 × 200백만원 = 200백만원 나. 스마트시티 AIoT 네트워크 공통기술 개발(800백만원) · AIoT 네트워크 인프라 공통기술 통합연동 및 성능 시험 1건 × 800만원 = 800백만원 다. 스마트시티 인프라 AIoT 기술 시험검증 체계 개발(200백만원) · 실증지 AIoT 네트워크 인프라 상호운용성 시험 검증 1건 × 200반원 = 200백만원 라. AI기반 Edge AIoT 플랫폼 기술검증 및 최적화(300백만원) · 스마트시티 서비스 민감정보 보호 알고리즘 고도화 및 성능 검증 1건 × 300백만원 = 300백만원 마. Massive AIoT 네트워크 시스템 구축 및 안정화(400백만원) · AIoT 네트워크 인프라 추가 구축 및 품질 안정화 1건 × 400백만원 = 400백만원 바. 스마트시티 서비스 시스템 통합관리 SW 개발(1,400백만원) · 통합 IoT 플랫폼과 서비스 플랫폼 간 연계 및 실증도시 데이터허브 연계 도시 상황 모니터링 개발 등 2건 × 700백만원 = 1,400백만원 사. 엣지 서버용 AI 분석 알고리즘 개발 및 검증(1,000백만원) · 영상 기반 엣지 서버용 AI 분석 알고리즘 구현 및 서비스 적용 등 2건 × 500백만원 = 1,000백만원 아. AIoT 기술기반 스마트시티 서비스 2종 고도화 및 지자체 이관(1,700백만원) · 스마트 안심공원 디지털 트윈 서비스 개발, 도시홍수 대응 재해 상황 시뮬레이터 고도화 등 2건 × 850백만원 = 1,700백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
핵심기술 성능목표 달성도 (%)	목표	-	100	100	100	100	엣지 AIoT 플랫폼 영상 처리속도: 15fps 이상 AI 학습 모델 경량화율: 50% 이하 멀티채널 데이터 수집장치 데이터 수신 성공률: 98% 이상	핵심기술 성능 목표 달성도(%) = 각 핵심기술별 달성도 평균 ※공인인증	R&D사업관리시스템, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)
	실적	-	100	100					
	달성도		100	100					
실증지 네트워크 인프라 성능목표 달성도 (%)	목표	-	-	100	100	100	네트워크 수용 용량: 일 평균 데이터 20만건/㎢ 이상 데이터 수신 성공률: 70% 이상	- 실증지 네트워크 인프라 성능목표 달성도(%) = 각 성능지표 별 달성도 평균	R&D사업관리시스템, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)
	실적			100					
	달성도			100					
실증서비스 만족도	목표	-	-	-	-	70	지자체 담당자 및 시민 등(200명 이상) 만족도 70% 이상	실증서비스 만족도 = 각 실증서비스별 만족도 합 / 실증서비스 수	만족도 설문조사
	실적	-	-	-	-				
	달성도	-	-	-	-				
스마트시티 인프라 AIoT 기술 표준 건수	목표	-	-	-	2	-	-	-	-
	실적	-	-	-		-			
	달성도	-	-	-		-			
시험검증 체계 수립 (건수)	목표	-	2	3	-	-	-	-	-
	실적		2	3	-	-			
	달성도		100	100	-	-			
핵심기술 SW 공개 (건)	목표	-	1	2	2	-	-	-	-
	실적		1	2		-			
	달성도		100	100		-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	"스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술개발" 과제 착수 ('22.04) - 실증과제 수행을 위한 대표 서비스 7종 선정 및 실증과제 RFP 작성 - 실증과제 수행기관 및 지자체 선정('22.11)
2023	"스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술개발" 과제 1단계 2차년도 착수 ('23.01) - 실증지(성남시) 스마트 AI 폴 11대 설치 및 실증 네트워크 시스템 구축 - Edge AIoT 플랫폼 연구시제품 개발 "스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술개발" 1단계 평가 실시('23.11) - 평가결과 '우수' 판정 및 계속지원 결정
2024	"스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술개발" 과제 2단계 1차년도 착수 ('24.01) - Edge AIoT 소프트웨어 알고리즘 오픈소스 공개 1건 ('24.11) - 스마트시티 Edge AIoT 플랫폼 기술 개발 및 시제품 제작 ('24.7) - 스마트시티 AIoT 네트워크 핵심기술 상세 설계 ('24.12) - 스마트시티 인프라 AIoT 시험규격 표준 채택 ('24.12) - 실증지 AIoT 네트워크 시스템 성능 시험 ('24.10) - 실증지 서비스별 세부 기술 개발 ('24.12) - 데이터 허브 인프라 및 소프트웨어 구축 ('24.11)
2025	- 스마트시티 Edge AIoT 플랫폼 기술 고도화 및 성능 시험 - 스마트시티 AIoT 네트워크 기술 성능 시험 - 스마트시티 AIoT 네트워크 기술보고서 채택 - 시험·검증용 AIoT 네트워크 시스템 설치 및 성능시험 실시 - 실증도시 서비스별 세부 기술 통합 및 기능 시험 - 데이터 허브 연동 기술 개발 및 시스템 통합

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- (국정과제 이행) 'AI 혁신기술 개발 및 서비스 발굴을 통해 새 정부 국정과제 'K-AI시티 실현'
- (네트워크 지연 감소 및 서비스 안정성 제고) 인공지능 기반 엣지 컴퓨팅 AI 알고리즘 처리를 통해 데이터 사용 폭증에 따른 데이터허브, 클라우드 과부하 및 시간 지연 문제 해소 등 스마트시티 서비스의 안정적 제공
- (다양한 도시 융합서비스 활성화) 데이터의 연계 및 공통 활용이 가능한 AIoT 무선 자가망 제공을 통해 다양한 부가 서비스 창출 및 망운영의 효율성 제고
- (스마트시티 산업 활성화 및 지자체 확산기반 마련) 핵심기술 오픈소스 공개로 기업의 진입장벽 완화, 기술표준화를 통한 기업의 기술 종속 문제 해소, 연구개발물 사업화 추진을 통한 스마트시티 산업생태계 및 기술확산 기반 조성

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

<스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술개발>

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
국토교통부 (6,000백만원)	=> (6,000백만원)	국토교통과학기술진흥원 (6,000백만원)	=> (6,000백만원)	한국전자통신연구원 외 13개 기관

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	2,921	6,038	-	-	-	
2025~2029		6,038	6,000	-	-	-

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

① Edge AIoT 플랫폼 및 네트워크 인프라 기술 개발
- AI기반 Edge AIoT 플랫폼 기술 개발 및 검증
- 스마트시티 AIoT 네트워크 공통기술 개발 및 성능 검증
- 스마트시티 인프라 AIoT 기술 시험 검증

② 핵심기술의 지자체 통합 실증 및 고도화
- Massive AIoT 네트워크 시스템 구축 및 안정화
- 스마트시티 서비스 시스템 통합관리 SW 개발
- 엣지 서버용 AI 분석 알고리즘 개발 및 검증
- AIoT 기술기반 스마트시티 서비스 구현·고도화 및 지자체 이관

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과

1) 「국가재정법」제85조의8제1항에 따른 재정사업자율평가 결과에 대한 <u>기획재정부의 상위평가(심층평가) 결과</u> : 해당없음

2) R&D사업의 경우 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제7조제3항에 따른 부처의 R&D사업 자체성과평가에 대한 <u>과학기술정보통신부 상위평가 결과</u> : **'보통, 90.0점(과기정통부, '25 상위평가)**

3) **그 외 <u>보조사업 연장평가, 재정지원 일자리사업 평가 등</u> 개별 법률에 규정된 평가 시행 결과** : 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과

1) 2023년도 부처 재정사업 자율평가 결과: 해당없음
2) 2024년도 부처 재정사업 자율평가 결과: 해당없음
3) 2025년도 부처 재정사업 자율평가 결과: 해당없음

13) 부처 건의사항 : 해당없음